

Umkehrfunktion

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version *v1.0*
2. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Umkehrfunktion

1 Umkehrfunktion

Bildet Paare und wählt eine Funktion aus.

- $f_1(x) = 2x - 7$
- $f_3(x) = \sqrt{2x + 1}$
- $f_5(x) = \frac{1}{x+5}$
- $f_2(x) = x^4$
- $f_4(x) = x^2 - 3$
- $f_6(x) = |x - 7|$

Wenn wir dich und dein Partner/deine Partnerin als A und B bezeichnen, geht folgendermassen vor:

1. A wählt einen beliebigen x -Wert, für den sich der Funktionswert leicht im Kopf rechnen lässt, behält den x -Wert aber für sich. A berechnet den Funktionswert und gibt diesen an B weiter.
2. B bekommt also einen y -Wert und hat nun die Aufgabe herauszufinden, welchen x -Wert sich A wohl gedacht hat. B kann dabei auf zwei Arten reagieren:
 - B kann das Urbild nennen.
 - B kann gut begründet erläutern, weshalb die Bestimmung eines einzigen Urbilds nicht oder nur schwer möglich ist.

Spielt die Schritte immer wieder in wechselnden Rollen und mit anderen Funktionen durch. Am Ende notiert eure Erkenntnisse in der Aufgabe 1.

Aufgabe 1.1.

- a) Wie sind Sie jeweils vorgegangen, um das Urbild zu finden?
- b) Wie muss eine Funktion beschaffen sein, damit es Ihnen immer gelingt, das Urbild unambiguum anzugeben?
- c) Wenn das nicht gelang, woran genau lag das dann?



History

Version	Datum	Person	Bemerkung
1.0	02.06.2025	Jonas Guler	Kapitel erstellt
1.1	toDo	Jonas Guler	